

Estado del arte y referencias técnicas

Navegación social agrícola, familias reactivas y alcance de implementación

Síntesis alineada con las trece referencias del manuscrito corregido. Distingue los principios canónicos de DWA, ORCA/RVO, Social Force y CBF de las implementaciones B1-B4 evaluadas, y corrige la interpretación del campo M4.

Study	9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas
Datos de navegación	360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas
Source	Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026)

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

1. Alcance

La navegación social de robots móviles integra evitación física, regulación de distancia, legibilidad, eficiencia y continuidad operacional. En viñedos, la geometría estrecha limita desvíos laterales y aumenta la relevancia de la percepción humana y la reacción local. Las referencias [2,6,8] organizan este campo en reglas, costos, campos sociales, interacción multiagente, optimización y aprendizaje.

2. Proxémica y orientación

La proxémica de Hall [1] distingue regiones íntima, personal, social y pública. En robótica se utilizan como referencias operacionales, no como fronteras universales. El estudio adopta 0,45 m, 1,20 m y 3,60 m. La literatura reconoce que orientación, contexto, cultura y movimiento relativo pueden modificar la forma del espacio humano [2,9].

Zona	Rango	Uso en el estudio
Íntima	$d < 0.45 \text{ m}$	Umbral crítico de proximidad
Personal	$0.45 \leq d < 1.20 \text{ m}$	Intervalo principal de exposición
Social	$1.20 \leq d < 3.60 \text{ m}$	Rango de interacción anticipatoria
Pública	$d \geq 3.60 \text{ m}$	Región de navegación nominal

3. Familias reactivas

Familia	Principio canónico	Rol evaluado	Límite de la afirmación
DWA / B1	Muestreo y costo de comandos alcanzables [5]	Social DWA con costos proxémicos	Configuración serializada; no defaults universales
ORCA/RVO / B2	Evitación recíproca en espacio de velocidades [4]	Corrección de riesgo por obstáculo de velocidad	Implementación etiquetada ORCA/RVO; no reproducción canónica exacta
Social Force / B3	Fuerzas de meta e interacción [3]	Meta continua más repulsión	Parámetros de esta implementación
CBF / B4	Restricciones de conjunto seguro sobre control nominal [10]	Candidato muestreado más filtro de barrera discreta	Variante CBF-Social-DWA del estudio
Proxemic field / M4	Influencia espacial dependiente de orientación [9]	Campo anisotrópico al humano más cercano y regulación de velocidad	Simétrico delante-detrás; sin garantía de velocidad de escape

4. Formulación final de M4

$$C_{\text{ani}}(d, \Delta) = \exp\{-d^2[\cos^2(\Delta)/\sigma_L^2 + \sin^2(\Delta)/\sigma_T^2]\}$$

Los valores de fuente final son $\sigma_L = 1,20 \text{ m}$, $\sigma_T = 0,80 \text{ m}$, ganancia de evitación 3,0 y distancia de influencia 4,0 m. El campo se aplica al humano detectado más cercano. La velocidad nominal es 1,0 m/s fuera de la zona social, aproximadamente 0,6075 m/s en la zona social, 0,45 m/s en la zona personal y 0 en la íntima cuando la detención íntima está habilitada.

$$\cos^2(\Delta + \pi) = \cos^2(\Delta), \sin^2(\Delta + \pi) = \sin^2(\Delta)$$

La ecuación distingue direcciones longitudinal y lateral, pero produce el mismo valor delante y detrás. Por ello M4 es anisotrópico longitudinal-lateral con simetría front-rear. El código final no demuestra una salvaguarda de velocidad mínima de escape ni agregación de influencia multihumano.

5. Selección y equidad de B1-B4

Las cuatro familias fueron escogidas para cubrir mecanismos complementarios: muestreo de comandos con costo social, riesgo en velocidad relativa, fuerzas virtuales y filtrado de barrera. La equidad se basa en misión, entorno, orden de escenarios, semillas, timeout, telemetría y métricas comunes, con parámetros propios fijos antes de examinar las 360 corridas.

Método	Parámetro	Valor final	Trazabilidad
B1	Velocidad / límite angular	0-1.0 m/s / 1.35 rad/s	Serialized SocialDWAConfig

Método	Parámetro	Valor final	Trazabilidad
B1	Muestras / horizonte / paso	10 × 21 / 2.5 s / 0.10 s	210 comandos; 25 pasos
B1	Pesos de costo	1.0/0.3/0.5/2.0/0/3.0	Ajustes de implementación
B2	Vecindad / horizonte	5.0 m / 3.0 s	Ajustes de fuente final
B2	Ganancia evitación / emergencia	1.25 / 2.5	Ajustes de fuente final
B3	Relajación / fuerza / rango	0.60 s / 2.25 / 0.85 m	Ajustes de fuente final
B4	Horizonte / paso / muestras	2.0 s / 0.10 s / 8 × 17	136 comandos; 20 pasos
B4	Distancia segura / ganancia	1.20 m / 1.50	Ajustes de fuente final

Las referencias justifican las familias y estructuras; no demuestran que cada valor numérico sea un parámetro universal recomendado por los trabajos originales. Tampoco se afirma igualdad del esfuerzo histórico de calibración.

6. Evaluación y alcance sim-to-real

Una comparación social requiere seguridad, exposición, eficiencia y comportamiento cinemático, además de considerar escenarios [6,8,11,12]. La campaña utiliza métricas por corrida y análisis Método × Escenario. El benchmark computacional de 54 corridas caracteriza latencia del kernel, frecuencia efectiva y CPU del proceso Unity Editor; no garantiza tiempo real en un robot desplegado.

Tabla 3. Benchmark dedicado. Las columnas de latencia están en ms; Hz es frecuencia efectiva de invocación y CPU corresponde al proceso Unity Editor completo.

Method	Mean	Median	P95	P99	Max	Hz	CPU
M0	0.0216	0.0185	0.0292	0.0850	0.7095	5.47	21.17
M1	0.0215	0.0186	0.0297	0.0948	0.4413	5.46	21.28
M2	0.0220	0.0192	0.0297	0.0762	1.0879	5.46	21.35
M3	0.0224	0.0190	0.0310	0.0919	2.4147	5.46	21.20
M4	0.0213	0.0184	0.0291	0.0755	1.7663	5.49	21.26
B1	10.6138	10.2651	14.1029	17.3507	37.8071	50.03*	22.28
B2	0.0548	0.0484	0.0813	0.1526	2.3469	5.50	21.31
B3	0.0545	0.0487	0.0777	0.1621	1.8658	5.46	21.24
B4	2.7531	2.4944	4.8072	6.8417	12.1060	5.49	21.38

* B1 ejecuta Social DWA en FixedUpdate; 50,03 Hz es la tasa efectiva agregada. En B1, 136 de 29.522 invocaciones (0,461%) excedieron 20 ms. No se infiere garantía hard real-time.

- ruido LiDAR/RGB-D y estimación de orientación humana
- error de odometría, retardo y frenado del actuador
- deslizamiento de ruedas y terreno irregular
- latencia de comunicaciones y oclusión vegetal
- conducta humana adaptativa no representada completamente

7. Referencias del manuscrito

[1] Hall, E. T. The Hidden Dimension. Doubleday, 1966.

[2] Kruse, T.; Pandey, A. K.; Alami, R.; Kirsch, A. Human-aware robot navigation: A survey. Robotics and Autonomous Systems 2013, 61, 1726-1743. doi:10.1016/j.robot.2013.05.007.

[3] Helbing, D.; Molnar, P. Social force model for pedestrian dynamics. Physical Review E 1995, 51, 4282-4286. doi:10.1103/PhysRevE.51.4282.

[4] van den Berg, J.; Guy, S. J.; Lin, M.; Manocha, D. Reciprocal n-body collision avoidance. Robotics Research 2011, 70, 3-19. doi:10.1007/978-3-642-19457-3_1.

[5] Fox, D.; Burgard, W.; Thrun, S. The dynamic window approach to collision avoidance. IEEE Robotics and Automation Magazine 1997, 4, 23-33. doi:10.1109/100.580977.

[6] Singamaneni, P. T. et al. A survey on socially aware robot navigation: Taxonomy and future challenges. International Journal of Robotics Research 2024, 43, 1533-1572. doi:10.1177/02783649241230562.

- [7] Brito, B.; Floor, B.; Ferranti, L.; Alonso-Mora, J. Model Predictive Contouring Control for Collision Avoidance in Unstructured Dynamic Environments. *IEEE Robotics and Automation Letters* 2019, 4, 4459-4466. doi:10.1109/LRA.2019.2929976.
- [8] Mavrogiannis, C. et al. Core Challenges of Social Robot Navigation: A Survey. *ACM Transactions on Human-Robot Interaction* 2023, 12, 1-39. doi:10.1145/3583741.
- [9] Truong, X. T.; Ngo, T. D. Toward Socially Aware Robot Navigation in Dynamic and Crowded Environments: A Proactive Social Motion Model. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering* 2017, 14, 1743-1760. doi:10.1109/TASE.2017.2731371.
- [10] Ames, A. D. et al. Control barrier functions: Theory and applications. *European Control Conference* 2019, 3420-3431. doi:10.23919/ECC.2019.8796030.
- [11] Kang, S. et al. Social Type-Aware Navigation Framework for Mobile Robots in Human-Shared Environments. *Sensors* 2024, 24, 4862. doi:10.3390/s24154862.
- [12] Scales, P.; Aycard, O.; Aubergé, V. Planning Socially Expressive Mobile Robot Trajectories. *Sensors* 2024, 24, 3533. doi:10.3390/s24113533.
- [13] Betancourt, R. et al. Agri-Social-Nav-Vineyard: Anisotropic Proxemic Fields for Social Navigation in Agricultural Vineyard Corridors. *GitHub repository*, 2026. <https://github.com/rjbetancourt/agri-social-nav-vineyard>.